ROTEIRO DE ESTUDOS · WINDOWS SERVER 2025 · MÓDULO 06

Armazenamento e serviços de arquivo

Discos e volumes, NTFS x ReFS, permissões, SMB endurecido do 2025, FSRM, DFS, Storage Spaces, deduplicação, iSCSI e BitLocker

Nível	Intermediário
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulos 03 e 04; SRV01 no domínio com dois discos extras de 40 GB
Relação com AZ-802	Domínio "Manage storage and file services" (15–20%): file shares, FSRM, DFS, SMB, Storage Spaces, dedup, iSCSI, BitLocker

Objetivos do módulo

- Preparar discos e volumes pelo PowerShell e escolher entre NTFS e ReFS.
- Criar compartilhamentos com permissões corretas (compartilhamento + NTFS) seguindo AGDLP.
- Entender e configurar o SMB do Windows Server 2025: assinatura, criptografia, QUIC, bloqueio de NTLM.
- Usar o FSRM para cotas, triagem de arquivos e relatórios.
- Montar um namespace DFS com replicação.
- Criar pools e discos virtuais com Storage Spaces; habilitar deduplicação.
- Conectar armazenamento iSCSI e proteger volumes com BitLocker.

1. Discos, partições e volumes

- **Estilo de partição**: use **GPT** (obrigatório para boot UEFI e para discos maiores que 2 TB). MBR só para compatibilidade antiga.
- **Discos básicos x dinâmicos**: discos dinâmicos são legados. Para redundância por software, use **Storage Spaces**.
- **Tamanho da unidade de alocação**: 4 KB é o padrão geral; 64 KB é comum em volumes de bancos de dados e de VMs, conforme a documentação de cada produto.

```
Get-Disk | Select-Object Number, FriendlyName, Size, PartitionStyle, OperationalStatus
Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT
New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -DriveLetter E |
    Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Dados" -AllocationUnitSize 4096
Get-Volume
Resize-Partition -DriveLetter E -Size (Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter E).SizeMax
```

2. NTFS x ReFS

Recurso	NTFS	ReFS
Uso típico	Sistema, compartilhamentos gerais, compatibilidade máxima	VMs (Hyper-V), Storage Spaces Direct, backup, grandes volumes
Integridade de dados	Journaling de metadados	Checksums de metadados (e de dados com integrity streams), correção automática com espelhamento
Clonagem de blocos	Não	Sim: cópias e mesclagem de checkpoints viram operações de metadados
Cotas de disco NTFS, EFS, compressão NTFS	Sim	Não (use FSRM para cotas)
Deduplicação	Data Deduplication (clássica)	Data Deduplication e, no 2025, deduplicação e compressão nativas do ReFS
Banco do AD e SYSVOL	Sim	**Não suportado**

> **NOTA**
> No Windows Server 2025, a clonagem de blocos do ReFS também beneficia o **Dev Drive**, um volume ReFS otimizado para cargas de desenvolvimento.

3. Compartilhamentos e permissões

O acesso a um arquivo pela rede passa por **duas camadas**, e vale a mais restritiva:

Camada	Onde	Níveis
Permissão de compartilhamento	No compartilhamento SMB	Leitura, Alteração, Controle Total
Permissão NTFS	No sistema de arquivos (ACL)	Leitura, Gravação, Leitura e execução, Modificar, Controle Total, e permissões avançadas

A prática mais simples e recomendada: no compartilhamento, dê **Controle Total ou Alteração para Authenticated Users** e faça todo o controle fino no **NTFS**, usando grupos Domain Local (AGDLP). Assim existe uma única fonte de verdade.

```
New-Item -ItemType Directory E:\Shares\Financeiro
New-SmbShare -Name Financeiro -Path E:\Shares\Financeiro -FullAccess "CORP\Domain Admins" `
    -ChangeAccess "Authenticated Users" -FolderEnumerationMode AccessBased -CachingMode None

# NTFS: remover herança e definir permissões explícitas
icacls E:\Shares\Financeiro /inheritance:r
icacls E:\Shares\Financeiro /grant:r "CORP\Domain Admins:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F" `
    "CORP\DL-Pasta-Financeiro-RW:(OI)(CI)M" "CORP\DL-Pasta-Financeiro-RO:(OI)(CI)RX"
Get-SmbShareAccess Financeiro
(Get-Acl E:\Shares\Financeiro).Access | Format-Table IdentityReference, FileSystemRights,
    ↪ IsInherited
```

- **Enumeração baseada em acesso (ABE)**: o usuário só vê as pastas a que tem acesso (`-FolderEnumerationMode AccessBased`).
- **Cópias de sombra para pastas compartilhadas (VSS)**: versões anteriores que o próprio usuário restaura pela aba "Versões Anteriores". Não substituem backup.

```
vssadmin add shadowstorage /for=E: /on=E: /maxsize=10%
vssadmin create shadow /for=E:
vssadmin list shadows
```

4. SMB no Windows Server 2025

O SMB é o protocolo de compartilhamento de arquivos do Windows (porta TCP 445). O 2025 mudou vários padrões em direção a mais segurança:

Mudança	O que significa na prática
Assinatura SMB exigida por padrão em todas as conexões de saída	Antes era exigida só para SYSVOL e NETLOGON. Protege contra adulteração e ataques de retransmissão (relay). Dispositivos antigos sem suporte (alguns NAS e scanners) podem falhar
Criptografia SMB obrigatória configurável no cliente	O administrador pode exigir que todos os servidores de destino suportem SMB 3.x com criptografia
Auditoria de assinatura e criptografia	Identifica clientes e servidores de terceiros sem suporte antes de endurecer
Limitador de taxa de autenticação	Atraso entre falhas de autenticação NTLM ou PKU2U, contra força bruta. Habilitado por padrão
Bloqueio de NTLM no cliente SMB	Permite exigir Kerberos em conexões de saída
Controle de dialetos	Define quais versões do SMB 2/3 o servidor negocia
Regras de firewall restritivas	Criar um compartilhamento habilita o grupo "File and Printer Sharing (Restrictive)", que não abre mais as portas NetBIOS 137–139
SMB over QUIC em todas as edições	Acesso seguro a arquivos pela internet sem VPN (UDP 443, TLS 1.3), com controle de acesso por certificado de cliente
Compressão LZ4	Novo algoritmo de compressão para transferências

```
Get-SmbServerConfiguration | Select-Object EnableSMB1Protocol, RequireSecuritySignature,
    ↪ EncryptData, RejectUnencryptedAccess
Set-SmbShare -Name Financeiro -EncryptData $true -Force          # criptografia por
    ↪ compartilhamento
Set-SmbServerConfiguration -AuditClientDoesNotSupportSigning $true
    ↪ -AuditClientDoesNotSupportEncryption $true -Force
Get-SmbConnection          # no cliente: dialeto, usuário, se está assinado/criptografado
Get-SmbSession             # no servidor: quem está conectado
```

SEGURANÇA

O **SMB 1.0** não é instalado por padrão desde o Windows Server 2016 versão 1709 e foi o vetor de ataques como o WannaCry. Se encontrar `EnableSMB1Protocol = True` em algum servidor, trate como achado de segurança.

4.1 SMB over QUIC (visão geral)

Requisitos principais: servidor de arquivos com Windows Server 2025 (ou Azure Edition 2022), clientes Windows 11, um certificado TLS cujo nome corresponda ao nome que os clientes usarão, e a porta UDP 443 liberada até o servidor. A configuração pode ser feita pelo Windows Admin Center ou pelos cmdlets `New-SmbServerCertificateMapping`. No cliente: `net use \\arquivos.empresa.example\Financeiro /TRANSPORT:QUIC`.

5. File Server Resource Manager (FSRM)

```
Install-WindowsFeature FS-Resource-Manager -IncludeManagementTools
```

Recurso	Para quê
Cotas	Limite rígido (hard) ou de aviso (soft) por pasta, com notificações por e-mail, evento ou comando
Modelos de cota	Padronizar e aplicar automaticamente em subpastas (auto-quota)
Triagem de arquivos (file screening)	Bloquear ou só registrar tipos de arquivo por extensão (ativa ou passiva)
Relatórios de armazenamento	Arquivos grandes, duplicados, por proprietário, pouco acessados
Classificação e tarefas de gerenciamento	Classificar arquivos por conteúdo ou local e aplicar ações (expirar, mover)

```
New-FsrmQuota -Path E:\Shares\Financeiro -Size 5GB -Description "Cota do Financeiro"
New-FsrmQuotaTemplate -Name "Home 2GB" -Size 2GB
New-FsrmAutoQuota -Path E:\Shares\Home -Template "Home 2GB"

New-FsrmFileGroup -Name "Executaveis" -IncludePattern @("*.exe","*.msi","*.bat","*.ps1")
New-FsrmFileScreen -Path E:\Shares\Financeiro -IncludeGroup "Executaveis" -Active
Get-FsrmQuota | Select-Object Path, Size, Usage
```

DICA

Uma técnica de defesa usada por times de Blue Team é a **triagem passiva** com um grupo de extensões e nomes de notas de resgate conhecidos de ransomware, gerando evento ou comando quando aparecem. Combine com monitoramento do log e com backups imutáveis; a triagem sozinha não impede um ataque.

6. DFS: Namespaces e Replicação

- **DFS Namespaces (DFS-N)**: cria um caminho lógico único, por exemplo `\\corp.lab.internal\Dados\Financeiro`, que aponta para pastas em um ou mais servidores. Se o servidor mudar, o caminho que os usuários usam continua o mesmo.
- **DFS Replication (DFS-R)**: replica pastas entre servidores com compressão diferencial (RDC). Também é o mecanismo que replica o SYSVOL.

```
Install-WindowsFeature FS-DFS-Namespace, FS-DFS-Replication -IncludeManagementTools
New-DfsnRoot -Path \\corp.lab.internal\Dados -TargetPath \\SRV01\Dados -Type DomainV2
New-DfsnFolder -Path \\corp.lab.internal\Dados\Financeiro -TargetPath \\SRV01\Financeiro

# Replicação entre SRV01 e SRV02
New-DfsReplicationGroup -GroupName RG-Financeiro |
    New-DfsReplicatedFolder -FolderName Financeiro |
    Add-DfsrMember -ComputerName SRV01, SRV02
Add-DfsrConnection -GroupName RG-Financeiro -SourceComputerName SRV01 -DestinationComputerName
    ↪ SRV02
Set-DfsrMembership -GroupName RG-Financeiro -FolderName Financeiro -ComputerName SRV01 `
    -ContentPath E:\Shares\Financeiro -PrimaryMember $true -Force
Set-DfsrMembership -GroupName RG-Financeiro -FolderName Financeiro -ComputerName SRV02 `
    -ContentPath E:\Shares\Financeiro -Force
Get-DfsrBacklog -GroupName RG-Financeiro -FolderName Financeiro -SourceComputerName SRV01
    ↪ -DestinationComputerName SRV02
```

ATENÇÃO

DFS-R **não é backup**: uma exclusão ou um arquivo criptografado por ransomware replica para todos os membros. Também não tem bloqueio de arquivos entre servidores; edições simultâneas no mesmo arquivo em servidores diferentes geram conflitos. Para sincronização com a nuvem e camadas de armazenamento, veja o Azure File Sync no Módulo 11.

7. Storage Spaces

Agrupa discos físicos em um **pool** e cria **discos virtuais** com resiliência:

Layout	Discos mínimos	Tolerância	Uso
Simple	1	Nenhuma	Desempenho, dados temporários
Mirror (two-way)	2	1 disco	Uso geral, melhor desempenho de gravação
Mirror (three-way)	5	2 discos	Dados críticos
Parity	3	1 disco	Arquivamento, gravação sequencial

```
Get-PhysicalDisk -CanPool $true
New-StoragePool -FriendlyName Pool1 -StorageSubSystemFriendlyName "Windows Storage*" `
    -PhysicalDisks (Get-PhysicalDisk -CanPool $true)
New-VirtualDisk -StoragePoolFriendlyName Pool1 -FriendlyName VD-Mirror -ResiliencySettingName
    ↪ Mirror `
    -Size 30GB -ProvisioningType Thin
Get-VirtualDisk | Get-Disk | Initialize-Disk -PartitionStyle GPT -PassThru |
    New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem ReFS
```

Storage Spaces Direct (S2D) leva o conceito para um cluster: os discos locais de 2 a 16 servidores formam um único pool compartilhado. Exige a edição **Datacenter** e é tratado no Módulo 09. No 2025, volumes S2D podem ser de **provisionamento fino**, e volumes fixos podem ser convertidos para finos.

8. Deduplicação de dados

A Data Deduplication encontra blocos repetidos e os guarda uma só vez. Ganhos típicos são altos em compartilhamentos de usuários, bibliotecas de software e repositórios de backup, e em VDI.

```
Install-WindowsFeature FS-Data-Deduplication
Enable-DedupVolume -Volume E: -UsageType Default        # Default, HyperV ou Backup
Set-DedupVolume -Volume E: -MinimumFileAgeDays 3
Start-DedupJob -Volume E: -Type Optimization
Get-DedupStatus | Select-Object Volume, SavedSpace, OptimizedFilesCount
```

ATENÇÃO

Não habilite deduplicação no volume do sistema nem em volumes de banco de dados ativos sem conferir a documentação do produto. Para VMs, use o tipo HyperV apenas nos cenários documentados (VDI, backup).

9. iSCSI

O iSCSI transporta comandos SCSI sobre TCP/IP (porta 3260), entregando **armazenamento em bloco** pela rede. O Windows Server pode ser alvo (target) e iniciador (initiator).

```
# No servidor que oferece o armazenamento (target)
Install-WindowsFeature FS-iSCSITarget-Server
New-IscsiVirtualDisk -Path E:\iSCSI\LUN1.vhdx -SizeBytes 20GB
New-IscsiServerTarget -TargetName Cluster-LUNs -InitiatorIds
    ↪ "IQN:iqn.1991-05.com.microsoft:srv02.corp.lab.internal"
Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping -TargetName Cluster-LUNs -Path E:\iSCSI\LUN1.vhdx

# No iniciador
Start-Service MSiSCSI; Set-Service MSiSCSI -StartupType Automatic
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress 10.10.10.20
Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsPersistent $true
```

Em produção: rede dedicada para iSCSI, **MPIO** com dois caminhos e autenticação CHAP.

10. BitLocker em servidores

```
Install-WindowsFeature BitLocker -IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools -Restart
Enable-BitLocker -MountPoint E: -RecoveryPasswordProtector -EncryptionMethod XtsAes256
Add-BitLockerKeyProtector -MountPoint C: -TpmProtector
Enable-BitLocker -MountPoint C: -TpmProtector -EncryptionMethod XtsAes256 -UsedSpaceOnly
manage-bde -status
(Get-BitLockerVolume -MountPoint E:).KeyProtector
Backup-BitLockerKeyProtector -MountPoint E: -KeyProtectorId <ID-do-protetor>   # envia ao AD
```

- Configure por GPO o **armazenamento das chaves de recuperação no AD DS** antes de criptografar. Sem a chave, um volume protegido é irrecuperável.
- **BitLocker Network Unlock** permite reiniciar servidores com TPM+PIN sem digitar o PIN, quando estão na rede corporativa.
- Para volumes de dados que precisam abrir sozinhos, use **desbloqueio automático** (`Enable-BitLockerAutoUnlock`).

11. Outras ferramentas que você vai encontrar

- **Storage Replica**: replicação síncrona ou assíncrona em nível de bloco entre servidores ou clusters (Módulo 09). No 2025 ganhou compressão em todas as edições e o Enhanced Log.
- **Storage QoS**: limites e reservas de IOPS para VMs em clusters.
- **Storage Migration Service**: inventaria e migra servidores de arquivos antigos (inclusive Linux/Samba) para o Windows Server 2025 ou para VMs no Azure, assumindo nome e IP do servidor antigo.
- **SMB Direct (RDMA)**: SMB sobre placas RDMA para baixa latência entre hosts Hyper-V e storage.

LABORATÓRIO

Laboratório 6.1: servidor de arquivos completo

- No SRV01, crie o volume E: (NTFS) e os compartilhamentos Financeiro e RH com AGDLP e ABE.
- Habilite cópias de sombra, apague um arquivo pelo CLI01 e restaure pela aba Versões Anteriores.
- Crie uma cota de 1 GB e uma triagem ativa de executáveis. Tente copiar um `.exe` e veja o evento gerado.
- Crie o namespace `\\corp.lab.internal\Dados` e aponte a GPO de mapeamento do Módulo 04 para ele.
- Confira com `Get-SmbConnection` no CLI01 se a conexão está assinada e qual dialeto foi negociado.

LABORATÓRIO

Laboratório 6.2: Storage Spaces e BitLocker

- Adicione dois discos de 40 GB ao SRV01, crie um pool e um disco virtual espelhado em ReFS.
- Remova um dos discos da VM e veja o estado do disco virtual (`Get-VirtualDisk`). Recoloque e repare (`Repair-VirtualDisk`).
- Habilite deduplicação em um volume de teste com arquivos repetidos e meça a economia.
- Configure a GPO de backup de chaves do BitLocker no AD, criptografe o volume e localize a chave no ADUC.

Checklist de revisão

- Quando escolher ReFS e quando NTFS? Onde o ReFS não é suportado?
- Como se combinam permissões de compartilhamento e NTFS? Qual é a boa prática?
- Cite quatro mudanças de segurança do SMB no Windows Server 2025.
- Qual a diferença entre triagem ativa e passiva no FSRM?
- Por que DFS-R não é backup?
- Compare os layouts Simple, Mirror e Parity do Storage Spaces.
- Quais cuidados antes de habilitar BitLocker em um servidor?

Referências oficiais

› Documentação de armazenamento do Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage

› Segurança do SMB (criptografia e mais)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-security

› Como funciona a assinatura SMB
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-signing-overview

› SMB over QUIC
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-over-quic

› Bloquear NTLM em conexões SMB
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-ntlm-blocking

› Proteger o tráfego SMB (regras de firewall atualizadas)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-secure-traffic

› Visão geral do FSRM
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/fsrm/fsrm-overview

› Visão geral do DFS Namespaces
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/dfs-namespaces/dfs-overview

› Visão geral da Data Deduplication
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/data-deduplication/overview

› Clonagem de blocos no ReFS
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/refs/block-cloning

› Visão geral do Storage Replica
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-replica/storage-replica-overview